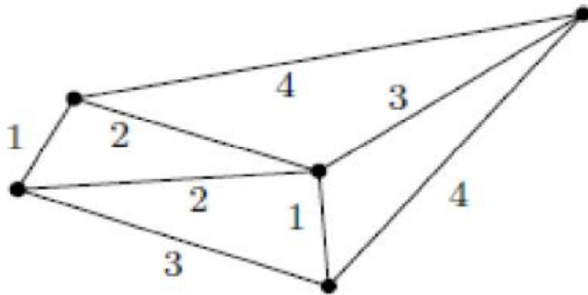


Curso: Matemática Discreta

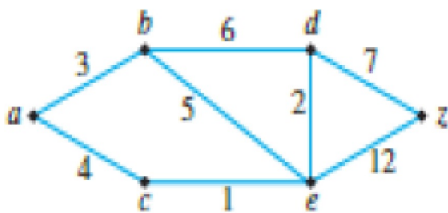
Profesores: M. Quiñones, D. Cayturo

Práctica Dirigida 6
CM-2H1 A,B

1. Dada la siguiente red o malla, muestre una posible ejecución del algoritmo de Kruskal



2. Demuestre la siguiente proposición : El algoritmo de Kruskal resuelve el problema de árbol expansión mínima.
3. Dada la red : dar los pasos en la ejecución del algoritmo de Dijkstra, para hallar la ruta mas corta de a hacia z.



4. Mostrar que K_5 y $K_{3,3}$ son no planares
5. Grafique K_5 sobre el toro
6. ¿Es K_4 (que aparece en la Figura 2 con dos cortes de aristas) un grafo plano?

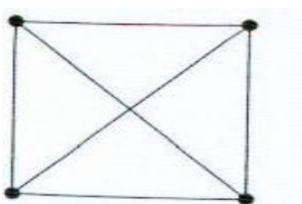
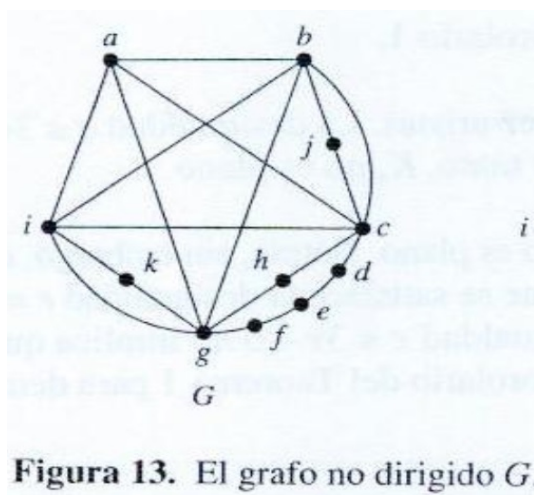


Figura 2. El grafo K_4 .

7. ¿Puede dibujarse $K_{3,3}$ en el plano de forma que ningún par de aristas se corten?
8. Dado un grafo plano simple y conexo tiene 20 vértices, cada uno de los cuales tiene grado 3. ¿En cuántas regiones divide el plano una representación plana de ese grafo?
9. Demuestre el siguiente Corolario: Si un grafo plano simple y conexo tiene e aristas y v vértices con $v \geq 3$ y no contiene circuitos de longitud tres, entonces $e \leq 2v - 4$.
10. Determina si el grafo G que se muestra en la Figura 13 es o no un grafo plano.



11. Recordando el algoritmo de Kruskal

Algoritmo 8.2 : La entrada es un grafo ponderado conexo G con n vértices.

Paso 1. Las aristas de G se disponen en orden decreciente de peso.

Paso 2. Se procede secuencialmente para eliminar cada arista que no haga inconexo al grafo, hasta que queden $n - 1$ aristas.

Paso 3. Salir.

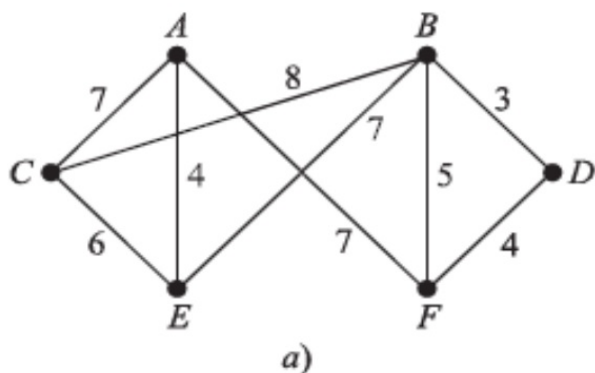
Algoritmo 8.3 (de Kruskal): La entrada es un grafo ponderado conexo G con n vértices.

Paso 1. Las aristas de G se disponen en orden creciente de peso.

Paso 2. Se empieza sólo con los vértices de G y en forma secuencial se agrega cada arista que no origine un ciclo hasta que se hayan agregado $n - 1$ aristas.

Paso 3. Salir. Aplicar para el siguiente problema

Encontrar un árbol de expansión mínima del grafo ponderado Q en la figura a). Observe que Q tiene seis vértices, de modo que un árbol de expansión mínima tiene cinco aristas.



12. Dado el algoritmo

Algoritmo 8.4 de Welch y Powell : La entrada es un grafo G .

Paso 1. Los vértices de G se ordenan en orden decreciente de grado.

Paso 2. El primer color C_1 se asigna al primer vértice y después, en orden secuencial, C_1 se asigna a cada vértice que no sea adyacente al vértice previo al que se asignó C_1 .

Paso 3. El paso 2 se repite con un segundo color C_2 y la subsecuencia de vértices no coloreados.

Paso 4. El paso 3 se repite con un tercer color C_3 , y luego con un cuarto color C_4 , hasta que todos los vértices estén coloreados.

Paso 5. Salir.

Considere el grafo G en la figura 8-25. Aplique el algoritmo 8.4, de Welch y Powell, para obtener un coloreado de G .

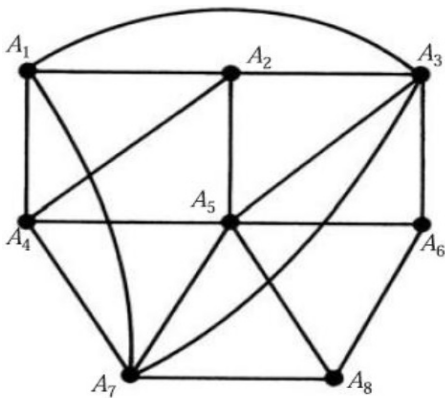
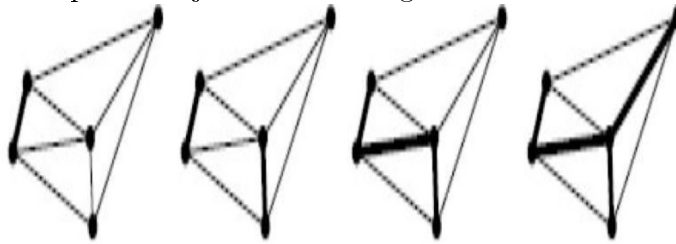


Figura 8-25

SOLUCIONARIO

1. Solución 1

Una posible ejecución del algoritmo de Kruskal se muestra en el siguiente diagrama:



2. Solución 2

Demostración de que el algoritmo de Kruskal produce un Árbol de Expansión Mínima

Enunciado

Teorema: El algoritmo de Kruskal resuelve el problema de encontrar un árbol de expansión mínima (AEM) en un grafo conexo y ponderado $G = (V, E)$.

Demostración

- Sea T el árbol obtenido por el algoritmo de Kruskal en un grafo $G = (V, E)$.
- Supongamos, por para llegar a una contradicción, que existe otro árbol de expansión mínima T^* tal que

$$w(T^*) < w(T),$$

donde $w(\cdot)$ denota la suma de los pesos de las aristas en el árbol.

Paso 1: Propiedad de las aristas

Sea $e^* \in T^*$ tal que $e^* \notin T$. Como T^* conecta todos los vértices y T también, existe una arista en T^* que no está en T .

Paso 2: Inserción y eliminación

Dado que T es un árbol y no contiene e^* , insertar e^* en T crea un ciclo, y hay exactamente una arista $e \in T$ en ese ciclo que puede reemplazarse por e^* . Esto produce un nuevo árbol T' con:

$$w(T') = w(T) - w(e) + w(e^*).$$

Paso 3: Comparación de pesos

Dado que T^* es un árbol mínimo, para toda arista $e^* \in T^*$,

$$w(e^*) \leq w(e),$$

lo que implica que

$$w(T') \leq w(T),$$

pero con $w(e^*) < w(e)$ en al menos un caso, porque $w(T^*) < w(T)$.

Paso 4: Contradicción

El proceso de reemplazo puede repetirse para cada arista en T^* que no esté en T , reduciendo el peso total del árbol obtenido por Kruskal o generando una estructura que no coincide, en contra de la construcción del algoritmo.

Por consiguiente, si existiera algún árbol de expansión con peso menor que T , ello implicaría que Kruskal no produce un árbol mínimo, lo cual contradice la propiedad del algoritmo y la elección ordenada de aristas de menor peso.

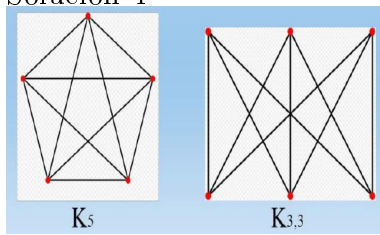
Conclusión

Por lo tanto, el árbol T construido por el algoritmo de Kruskal es un árbol de expansión mínima, y **Kruskal resuelve el problema del árbol de expansión mínima.**

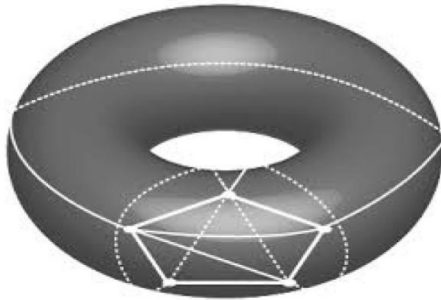
3. Solución 3

Step	$V(T)$	$E(T)$	F	$L(a)$	$L(b)$	$L(c)$	$L(d)$	$L(e)$	$L(z)$
0	{a}	$\emptyset$	{a}	0	∞	∞	∞	∞	∞
1	{a}	$\emptyset$	{b, c}	0	3	4	∞	∞	∞
2	{a, b}	{{a, b}}	{c, d, e}	0	3	4	9	8	∞
3	{a, b, c}	{{a, b}, {a, c}}	{d, e}	0	3	4	9	5	∞
4	{a, b, c, e}	{{a, b}, {a, c}, {c, e}}	{d, z}	0	3	4	7	5	17
5	{a, b, c, e, d}	{{a, b}, {a, c}, {c, e}, {e, d}}	{z}	0	3	4	7	5	14
6	{a, b, c, e, d, z}	{{a, b}, {a, c}, {c, e}, {e, d}, {e, z}}							

4. Solucion 4



5. Solucion 5



6. Solucion 6

K_4 es plano, ya que se puede dibujar sin cortes, como se ve en la Figura 3.

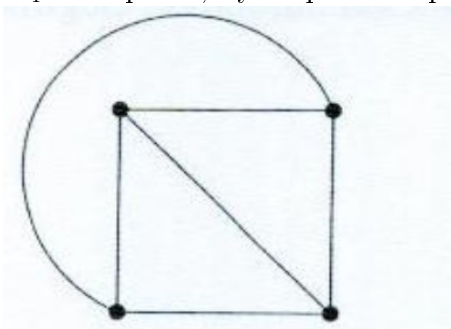


Figura 3. K_4 dibujado sin cortes de aristas.

7. Solucion 7

Es plano ver figura 1

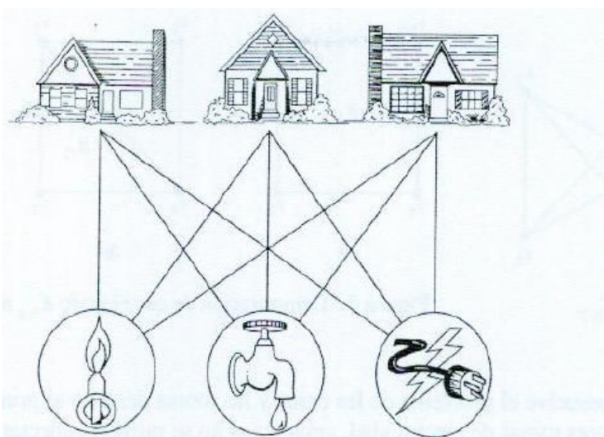


Figura 1. Tres casas y sus conexiones a electricidad, agua y gas.

8. Solucion 8

- $V = 20$
- Grado de cada vértice = 3
- Grafo plano, simple, conexo.

2. Fórmula de Euler

Para un grafo plano conexo:

$$V - E + R = 2$$

donde R es el número de regiones (incluyendo la exterior).

3. Cálculo de E

La suma de grados:

$$\sum \text{grados} = 20 \times 3 = 60$$

Pero $\sum \text{grados} = 2E$, luego:

$$2E = 60 \quad \Rightarrow \quad E = 30$$

4. Aplicar Euler

$$20 - 30 + R = 2$$

$$-10 + R = 2$$

$$R = 12$$

5. Respuesta

El grafo divide el plano en **12** regiones.

9. Solucion 9

Sea G un grafo plano simple, conexo, con $v \geq 3$ vértices, e aristas, y sin ciclos de longitud 3.

Por la **fórmula de Euler** para grafos planos conexos:

$$v - e + f = 2$$

donde f es el número de caras.

Como G no tiene ciclos de longitud 3, cada cara tiene al menos 4 aristas en su borde. Al contar las aristas por caras, cada arista pertenece a lo más a 2 caras (en grafos planos conexos, las aristas de la frontera exterior se cuentan una vez). Entonces:

$$4f \leq 2e$$

es decir,

$$f \leq \frac{e}{2}.$$

Sustituyendo en la fórmula de Euler:

$$v - e + f = 2$$

$$v - e + \frac{e}{2} \geq 2$$

$$v - \frac{e}{2} \geq 2$$

$$-\frac{e}{2} \geq 2 - v$$

$$\frac{e}{2} \leq v - 2$$

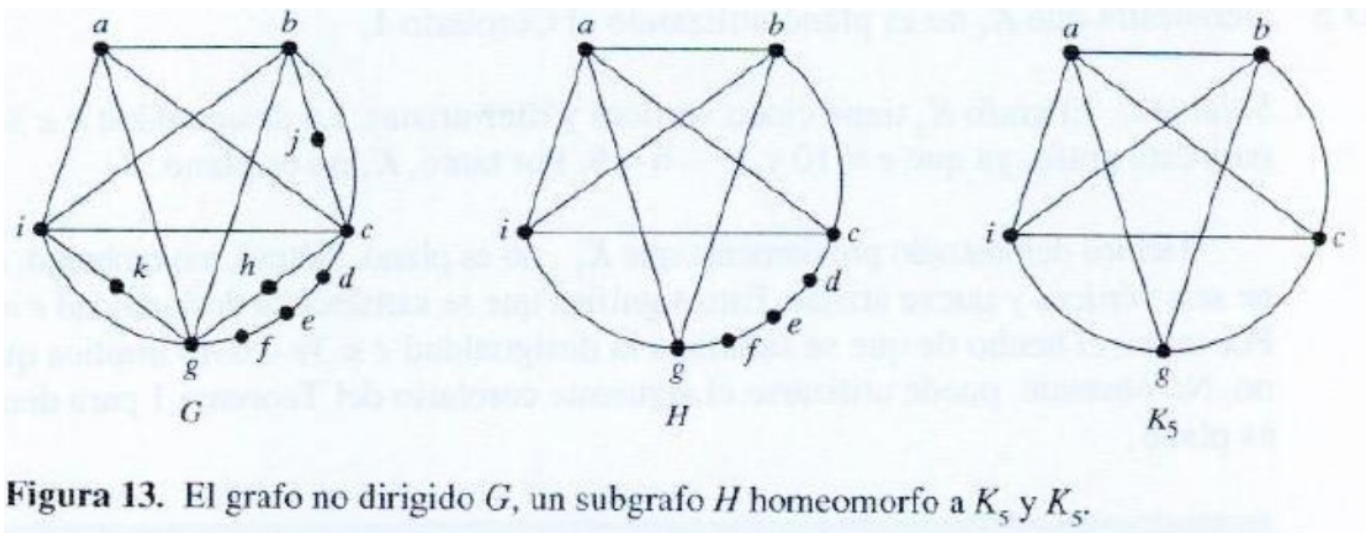
$$e \leq 2v - 4.$$

Esto demuestra el corolario. Donde

- v = número de vértices
- e = número de aristas
- f = número de caras

10. Solucion 10

G tiene un subgrafo H homeomorfo a K_5 , que se obtiene eliminando h, j y k junto con todas las aristas incidentes con dichos vértices. El grafo H es homeomorfo a K_5 , ya que puede obtenerse a partir de K_5 (con vértices a, b, c, g, i) por medio de una secuencia de subdivisiones elementales, añadiendo los vértices d, e y f (el lector debería construir dicha secuencia de subdivisiones elementales). Por tanto, G no es plano.



11. Solucion 11

a) Aquí se aplica el algoritmo 8.2.

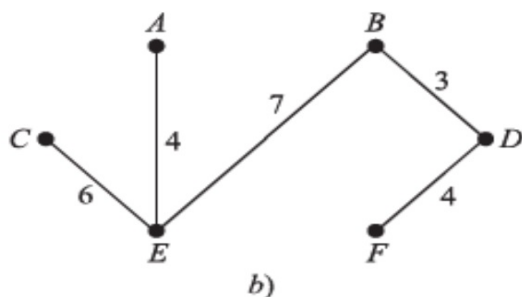
Primero se ordenan las aristas en orden decreciente de peso y luego en forma consecutiva se eliminan las aristas sin hacer inconexo a Q hasta que queden cinco aristas. Así se obtienen los datos siguientes:

Aristas	BC	AF	AC	BE	CE	BF	AE	DF	BD
Peso	8	7	7	7	6	5	4	4	3
Eliminar	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí			

Así, el árbol de expansión mínima de Q que se obtiene contiene las aristas

$$BE, \quad CE, \quad AE, \quad DF, \quad BD$$

El peso del árbol de expansión es 24 y se muestra en la figura b).



b) Aquí se aplica el algoritmo 8.3.

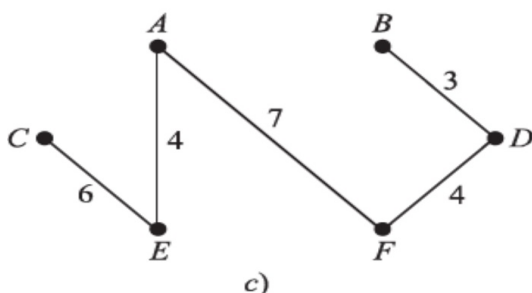
Primero se ordenan las aristas en orden creciente de peso y enseguida se agregan las aristas sin formar ningún ciclo hasta que se incluyen cinco aristas. Así se obtienen los datos siguientes:

Aristas	BD	AE	DF	BF	CE	AC	AF	BE	BC
Peso	3	4	4	5	6	7	7	7	8
¿Agregar?	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí		

Así, el árbol de expansión mínima de Q contiene las aristas

$$BD, \quad AE, \quad DF, \quad CE, \quad AF$$

El árbol de expansión se muestra en la figura c). Observe que este árbol de expansión no es el mismo que se obtuvo al usar el algoritmo 8.2 y que, como era de esperar, su peso también es 24.



12. Solucion 12

Cuando los vértices se escriben en orden decreciente de grado, obteniéndose la siguiente secuencia:

$$A_5, A_3, A_7, A_1, A_2, A_4, A_6, A_8$$

El primer color se asigna a los vértices A_5 y A_1 . El segundo color se asigna a los vértices A_3 , A_4 y A_8 . El tercer color se asigna a los vértices A_7 , A_2 y A_6 . A todos los vértices se ha asignado un color, de modo que G es 3-coloreable. Observe que G no es 2-coloreable puesto que a los vértices A_1 , A_2 y A_3 , que están unidos entre sí, deben asignarse colores diferentes. En consecuencia, $\chi(G) = 3$.